Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов

Информатика · 9 класс · урок 15 · Разработка алгоритмов и программ

ФИО ..... Класс 9 «___» ..... Дата .....

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Разбейте задачу на подзадачи

> Задача: «Вывести все трёхзначные числа, у которых сумма цифр равна 12». Назовите подзадачи, укажите для каждой вход и выход и определите, какая из них оформляется функцией.

Задание 2. Запишите функцию по описанию

> Запишите функцию `last_digit(n)`, которая возвращает последнюю цифру натурального числа, и функцию `first_digit(n)`, возвращающую первую цифру (подсказка: последнюю цифру числа n можно найти как n % 10, а первую — делением на 10,

Задание 3. Найдите ошибку

> Ученик написал функцию для суммы цифр числа:

```
def sum_digits(n): s = 0; while n > 0: s += n % 10; return s; n = n // 10
```

Задание 4. Что выведет программа

> Даны две функции:

`def f(a, b):` с телом `if a > b: return a - b` и второй строкой `return b - a`;

Справочная страница

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов

1 Ключевые определения

Декомпозиция — разбиение задачи на более простые подзадачи, каждую из которых можно решить и проверить самостоятельно.

Вспомогательный алгоритм — алгоритм, который решает законченную часть общей задачи и вызывается по имени из другого алгоритма.

Функция — именованная часть программы, оформленная как вспомогательный алгоритм: у неё есть имя, параметры и, как правило, возвращаемый результат.

Параметр — переменная в заголовке функции, которая получает значение аргумента при вызове.

2 Опорная таблица

Уровень	Что на нём находится	Пример
Задача	результат, который нужен в итоге	найти числа Армстронга
Подзадача	законченная часть с входом и выходом	сумма кубов цифр числа n
Команда	одна операция языка	n % 10, n // 10

3 Опорный конспект

```
ЗАДАЧА -> ПОДЗАДАЧИ -> КОМАНДЫ

ДЕКОМПОЗИЦИЯ: делим, пока часть не станет простой
  у подзадачи есть ВХОД (что даём) и ВЫХОД (что получаем)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ = ФУНКЦИЯ

  def имя(параметры):
      тело с отступом 4
      return результат

  вызов: имя(аргументы)

ПАРАМЕТР - переменная в заголовке
АРГУМЕНТ - значение при вызове
return   - отдаёт значение в точку вызова и кончает функцию
```

4 Проверь себя

1. Что называют декомпозицией задачи?

2. Что такое вспомогательный алгоритм?

Ключи и критерии

для учителя · урок 15 · Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Подзадачи: 1) сумма цифр числа — вход число, выход число, оформляется функцией sum_digits(n); 2) перебор трёхзначных чисел — вход границы 100 и 999, выход последовательность; 3) проверка условия и вывод — вход число и его сумма цифр, выход строка на экране. Функцией оформляют первую подзадачу, потому что она используется многократно и имеет ясный вход и выход.

Задание 2. `def last_digit(n): return n % 10`. Для первой цифры: `def first_digit(n):` с телом `while n > 10: n = n // 10` и `return n`. Проверка: last_digit(2024) = 4, first_digit(2024) = 2.

Задание 3. Команда return стоит внутри цикла, поэтому функция завершается на первом же шаге и возвращает только последнюю цифру. Кроме того, строка `n = n // 10` оказалась после return и не выполняется никогда. Правильно: сначала `n = n // 10` внутри цикла, а `return s` — после цикла, без отступа. Тогда sum_digits(345) = 12.

Задание 4. f(3, 10): условие 3 > 10 ложно, поэтому выполняется return b - a = 10 - 3 = 7. g(5) перемножает числа 1, 2, 3, 4 и возвращает 24. На экран будет выведено: 7 24.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**б**	**а**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: декомпозиция, вспомогательный алгоритм, функция, параметр, аргумент, возвращаемое значение.

2. Разбить на подзадачи задачу «найти все двузначные числа, у которых произведение цифр больше их суммы», записать подзадачи с входами и выходами.

3. Написать функцию, возвращающую количество цифр натурального числа, и проверить её на числах 7, 42, 1000.

4. *(По желанию)* Написать программу из двух функций: первая возвращает сумму делителей числа, вторая проверяет, является ли число «дружественным» к другому (сумма делителей одного равна другому). Проверить пару 220 и 284.